සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved ]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

# 2027 QUIZ NO 68 MARKING

2026/01/03
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. In the context of data processing, what does the term "batch processing" refer to?
දත්ත සැකසීමේ සන්දර්භය තුළ, "කාණ්ඩ සැකසුම" යන යෙදුම සඳහන් කරන්නේ කුමක් ද?

1) Processing data in real-time as it is received
ලැබුණු දත්ත තථ්‍ය කාලීනව සැකසීම

2) Processing data in groups or batches
කණ්ඩායම් හෝ කණ්ඩායම් වශයෙන් දත්ත සැකසීම

3) Processing data using parallel computing techniques
සමාන්තර පරිගණක ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතයෙන් දත්ත සැකසීම

4) Processing data incrementally as new data arrives
නව දත්ත පැමිනුමත් සමඟ දත්ත ක්‍රමානුකූලව සැකසීම

5) Processing data using cloud computing resources
වලාකුළු පරිගණක සම්පත් භාවිතයෙන් දත්ත සැකසීම

**Answer : 2)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

The correct answer is 2) Processing data in groups or batches. Batch processing refers to a method of data processing where data is collected, grouped into batches, and processed together as a single unit. This approach is typically used for tasks that do not require immediate results, such as payroll processing, generating monthly reports, or processing large datasets overnight. By organizing data into batches, it optimizes system resources and increases efficiency when handling repetitive tasks.
නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) කණ්ඩායම් හෝ ඛාණ්ඩ වශයෙන් දත්ත සැකසීම. ඛාණ්ඩ සැකසීම යනු දත්ත එක්රැස් කිරීම, කණ්ඩායම් වශයෙන් කාණ්ඩගත කිරීම සහ තනි ඒකකයක් ලෙස එකට සකසන ලද දත්ත සැකසීමේ ක්‍රමයකි. මෙම ප්‍රවේශය සාමාන්‍යයෙන් වැටුප් සැකසීම, මාසික වාර්තා උත්පාදනය, හෝ එක රැයකින් විශාල දත්ත කට්ටල සැකසීම වැනි ක්ෂණික ප්‍රතිඵල අවශ්‍ය නොවන කාර්යයන් සඳහා භාවිතා වේ. දත්ත කාණ්ඩවලට සංවිධානය කිරීමෙන්, එය පද්ධති සම්පත් ප්‍රශස්ත කරන අතර පුනරාවර්තන කාර්යයන් හැසිරවීමේදී කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි.

The other options are incorrect because they describe different types of data processing. 1) Processing data in real-time as it is received refers to real-time processing. 3) Processing data using parallel computing techniques involves simultaneous data processing across multiple processors, which is not specific to batch processing. 4) Processing data incrementally as new data arrives describes stream or incremental processing, and 5) Processing data using cloud computing resources pertains to cloud-based processing but does not define batch processing.
විවිධ ආකාරයේ දත්ත සැකසුම් විස්තර කරන නිසා අනෙකුත් විකල්ප වැරදිය. 1) ලැබුණු දත්ත තත්‍ය කාලීනව සැකසීම තත්‍ය කාලීන සැකසුම් වලට යොමු වේ. 3) සමාන්තර පරිගණක ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතයෙන් දත්ත සැකසීමට බහු සකසන හරහා එකවර දත්ත සැකසීම ඇතුළත් වේ, එය කණ්ඩායම් සැකසීමට විශේෂිත නොවේ. 4) නව දත්ත පැමිණෙන විට වැඩිවන ලෙස දත්ත සැකසීම ප්‍රවාහය හෝ වර්ධක සැකසුම් විස්තර කරයි, සහ 5) වලාකුළු පරිගණක සම්පත් භාවිතයෙන් දත්ත සැකසීම වලාකුළු මත පදනම් වූ සැකසුම් වලට අදාළ වන නමුත් කණ්ඩායම් සැකසුම් නිර්වචනය නොකරයි.

So, the correct answer number is 2.
එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2 වේ.

2. What is an advantage of using ICT for entertainment?
විනෝදාස්වාදය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයේ අවාසියක් නොවන්නේ කුමක්ද?
1) Health issues / සෞඛ්‍ය ගැටළු
2) Risk of Data Loss. / දත්ත නැතිවීමේ අවදානම.
3) Cyberbullying. / සයිබර් හිරිහැර කිරීම්.
4) Addiction. / ඇබ්බැහි වීම.
5) Traditional Decline. / සම්ප්‍රදාය පරිහානිය.

**Answer : 2 )**

When considering the advantages of using ICT (Information and Communication Technology) for entertainment, it's important to focus on the positive aspects rather than the drawbacks. None of the options listed directly describe advantages.
විනෝදාස්වාදය සඳහා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමේ වාසි සලකා බැලීමේදී, අවාසි වලට වඩා ධනාත්මක අංග කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වේ. ලැයිස්තුගත කර ඇති විකල්ප කිසිවක් සෘජුවම වාසි විස්තර නොකරයි.

This is usually considered a disadvantage, but this is not the case with the use of information technology for entertainment. Health issues, Cyberbullying, Addiction and Traditional Decline are disadvantages of using information technology for entertainment.
මෙය සාමාන්‍යයෙන් අවාසියක් ලෙස සලකන නමුත් මෙය විනෝදාස්වාදය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතයේදී ඇති නොවේ. සෞඛ්‍ය ගැටළු, සයිබර් හිරිහැර කිරීම්, ඇබ්බැහි වීම හා සම්ප්‍රදාය පරිහානිය යනු විනෝදාස්වාදය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමේදී ඇතිවන අවාසි වේ.

So, the correct answer number is 2.
එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2 වේ.

3. $1101.101_2 + 2F_{16}$
What is the answer to this calculation?
මෙම ගණනය කිරීමේ පිළිතුර වන්නේ කුමක්ද?

A. $60.625_{10}$
B. $111100.11_2$
C. $75.6_8$

1) A only. / A පමණි.
2) B only. / B පමණි.
3) C only. / C පමණි.
4) A and B only. / A හා B පමණි.
5) All A, B and C / A, B සහ C යන සියල්ලම

**Answer : 1)**

First, let's convert the hexadecimal number to binary.
පළමුව ෂඩ් දශමය පාදයේ සංඛ්‍යාව ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරගනිමු.

| $2F_{16}$ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | F | | | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| $00101111_2$ | | | | | | | |

Now let's calculate the sum of these two numbers.
දැන් මෙම සංඛ්‍යා දෙකෙහි එකතුව ගණනය කරමු.

$1101.101_2 + 101111_2 = 111100.101_2$

Now let's convert this binary number to decimal.
දැන් මෙම ද්විමය සංඛ්‍යාව දශමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

| $111100.101_2$ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .1 | 0 | 1 |
| $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ | $2^{-1}$ | $2^{-2}$ | $2^{-3}$ |
| 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 |
| 32+16+8+4+0.5+0.125 | | | | | | | | |
| $60.625_{10}$ | | | | | | | | |

Now let's convert this binary number to octal.
දැන් මෙම ද්විමය සංඛ්‍යාව අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

| $111100.101_2$ | | |
|---|---|---|
| 111 | 100 | .101 |
| 7 | 4 | .5 |
| $74.5_8$ | | |

Accordingly / ඒ අනුව,

$1101.101_2 + 2F_{16} = 111100.101_2 = 60.625_{10} = 74.5_8$

Therefore, only A is true. So, the correct answer number here is 1.
එමනිසා, A පමණක් සත්‍ය වේ. එමනිසා, මෙහි නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 1 වේ.

4. What is the correct hexadecimal number equivalent for the decimal $128.25_{10}$?
දශම $128.25_{10}$ සඳහා සමාන නිවැරදි ෂඩ් දශම අංකය වනුයේ කුමක්ද?

1) $90.50_{16}$ 2) $\underline{80.40_{16}}$ 3) $80.04_{16}$ 4) $70.04_{16}$ 5) $90.04_{16}$

**Answer: 2)**

**Converting Decimal to Hexadecimal / දශමය ෂඩ් දශම බවට පරිවර්තනය කිරීම**

- Integer part / නිඛිල කොටස:

```
16 | 128
16 |   8   - 0   ↑
       0   - 8   |
```

$128_{10} = 80_{16}$

- Decimal part / දශම කොටස:

↓

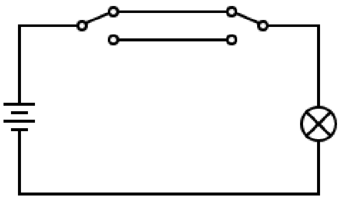
| | .25 | × | 16 |
|---|---|---|---|
| 4 | .00 | | |

$0.25_{10} = 0.4_{16}$

So / එබැවින්,
$128.25_{10} = 80.4_{16}$

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) වේ.

5. What is the logic gate that has a similar function to the one in the circuit below?
පහත සඳහන් විද්‍යුත් පරිපථයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට සමාන ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇති තාර්කික ද්වාරය වන්නේ කුමක්ද?



1) AND
2) OR
3) NOT
4) XOR
5) <u>XNOR</u>

**Answer: 5)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**

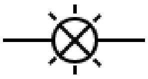
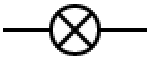
Switch as Input
ස්විචයක් ආදානයක් ලෙස

- ON – “1”
- OFF – “0”

XNOR

| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Bulbs as Output
බල්බයක් ප්‍රතිදානය ලෙස

- ON – “1” 
- OFF – “0” 
- Wires / වයර්
- Batteries
  බැටරි
- Resistors
  ප්‍රතිරෝධකය

Therefore, the correct answer is 5).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.